

이론 통계학

자주 사용되는 확률분포들

전북대학교 통계학과

이산형 확률변수와 분포

연속형 확률 변수와 분포

변수변환

순서통계량

이산형 확률변수와 분포

베르누이 분포 (Bernoulli distribution)

베르누이 시행 (Bernoulli trial)

- 실험에서 나타날 수 있는 결과를 두 가지로 분류 - '성공'(S), '실패'(F)
- 성공과 실패 두 가지 결과만 나타나는 실험

베르누이 확률분포: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

X =성공확률이 p 인 베르누이 시행에서 결과가 성공이면 1, 실패면 0

$$f(x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

이항 분포 (Binomial distribution)

이항 분포: $X \sim B(n, p)$

X = 베르누이 시행을 독립적으로 n 번 반복할 때 나오는 성공의 수

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$f(x) = P(X = x) = P(n\text{번의 베르누이 시행 중 성공의 수} = x)$$

$$= (n\text{번의 베르누이 시행 중 성공의 수가 } x\text{인 경우의 수}) \times p^x (1-p)^{n-x}$$

- $B(1, p) = \text{Bernoulli}(p)$
- $\sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = 1$
- $M(t) = (pe^t + 1 - p)^n$
- $E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$

기하 분포 (Geometric Distribution)

기하 분포: $X \sim \text{Geometric}(p)$

X =서로 독립인 베르누이 시행을 반복할 때 첫번째 성공이 나올 때까지 시행 횟수

$$f(x) = (1 - p)^{x-1} p, \quad x = 1, 2, \dots$$

- $\sum_{x=1}^{\infty} (1 - p)^{x-1} p = 1$
- $M(t) = pe^t / (1 - qe^t)$ for $t < -\ln q$
- $E(X) = 1/p, \quad \text{Var}(X) = q/p^2$

음이항 분포(Negative Binomial Distribution)

음이항 분포: $X \sim NB(r, p)$

X = 서로 독립인 베르누이 시행을 r 번째 성공이 나올 때까지의 시행 횟수

$$f(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r} \quad x = r, r+1, r+2, \dots$$

$$P(X = x) = P(\text{x번째 시행에서 } r\text{번째 성공})$$

$$= P(\text{처음 } (x-1)\text{번 시행에서 성공이 } (r-1)\text{번,}$$

$$\text{마지막 } x\text{번째 시행에서 성공})$$

- $NB(1, p) = \text{Geometric}(p)$
- $M(t) = \left(\frac{pe^t}{1-qe^t} \right)^r$ for all $t < -\ln q$
- $E(X) = r/p, \quad \text{Var}(X) = rq/p^2$

- 네 분포 모두 성공확률이 p 로 일정한 베르누이 시행을 독립적으로 반복한 결과
- $Bernoulli(p)$, $B(n, p)$ - 시행 횟수가 미리 고정됨
- $Geometric(p)$, $NB(r, p)$ - 기다리는 시간이 미리 고정됨

초기하 분포 (Hypergeometric Distribution)

초기하 분포: $X \sim \text{Hyper}(n, m, r)$

$X=r$ 개의 원소로 이루어진 하나의 그룹 A 와 $(n-r)$ 개의 원소로 이루어진 또 다른 그룹 B 가 섞여 있을 때, 이 중에서 m 개를 임의로 선택할 때 A 그룹에서 선택된 원소의 수

$$f(x) = \frac{\binom{r}{x} \binom{n-r}{m-x}}{\binom{n}{m}}, \quad \max(0, m-n+r) \leq x \leq \min(r, m)$$

- $\sum_x f(x) = 1$ (check)
- $E(X) = m \left(\frac{r}{n} \right), \quad \text{Var}(X) = m \left(\frac{r}{n} \right) \left(1 - \frac{r}{n} \right) \frac{n-m}{n-1}$

포아송 분포 (Poisson Distribution)

주어진 시간 $t > 0$ 에 대하여

$X(t)$ = 구간 $[0, t]$ 내에서 사건 A 의 발생 횟수

다음 조건을 만족하면 $\{X(t), t \geq 0\}$ 을 포아송 확률과정

포아송확률과정 조건

(1) $X(0) = 0$; $s < t$ 이면 $X(s) \leq X(t)$

(2)

$$P[X(t+h) = n+m | X(t) = n] = \begin{cases} \lambda h + o(h) & m = 1 \\ o(h) & m > 1 \\ 1 - \lambda h + o(h) & m = 0 \end{cases}$$

아주 짧은 구간에서 사건이 발생할 확률은 구간은 길이에 비례하고, 사건이 2회 이상 발생할 확률은 거의 0에 가깝다

(3) $s < t$ 이면 $X(t) - X(s)$ 와 $X(s)$ 는 서로 독립

포아송 분포 (Poisson Distribution)

$$\begin{aligned}P(X(t) = x) &= P(X(t) = x, \text{ 각 부분구간에서 사건 } A \text{ 가 1회 이하 발생}) \\&\quad + P((X(t) = x, \text{ 최소 1개 부분구간에서 사건 } A \text{ 가 2회 이상 발생})) \\&= (I) + (II)\end{aligned}$$

(I) = $P(x$ 개의 부분구간에서 사건 A 가 꼭 1회 발생,

나머지 $(n - x)$ 개 부분구간에서는 발생하지 않음)

$$= \binom{n}{x} \left[\frac{\lambda t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^x \left[1 - \frac{\lambda t}{n} - o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^{n-x} \rightarrow \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

(II) $\leq P(\text{최소한 1개의 부분구간에서 사건 } A \text{ 가 2회 이상 발생})$

$= P(\cup_{i=1}^n i\text{번째 부분구간에서 사건 } A \text{ 가 2회 이상 발생})$

$$\leq \sum_{i=1}^n P[i\text{번째 부분구간에서 사건 } A \text{ 가 2회 이상 발생}] = n \cdot o\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow P(X(t) = x) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

포아송 분포 (Poisson Distribution)

시간 또는 공간에 따른 특정 사건의 발생 건수에 대한 확률분포로 이용 됨
예) 하루동안 걸려오는 전화통화 수, 1년동안 발생하는 지진의 수...

포아송 분포: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$f(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots,$$

λ = 단위 (시간 또는 공간)당 평균적으로 발생하는 사건의 수

- $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = 1$
- $M(t) = \exp[\lambda(e^t - 1)]$
- $E(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$

포아송 분포 (Poisson Distribution)

포아송확률과정 조건

- (1) 아주 짧은 구간에서 사건이 2회 이상 발생할 확률은 거의 0에 가깝다
- (2) 아주 짧은 구간에서 사건이 발생할 확률은 구간은 길이에 비례
- (3) 서로 중첩되지 않는 구간에서 발생하는 사건의 수는 서로 독립

$$\begin{aligned} P(X = x) &\approx \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\ &\rightarrow \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \end{aligned}$$

Appendix : 포아송분포 (Poisson distribution)

- $X(t)$ = 구간 $[0, t]$ 내에서 사건 A 가 발생한 횟수
- $\{X(t), t > 0\}$: **Poisson** 확률과정

구간 $[0, t]$ 를 n 개의 길이가 같은 구간으로 나누었을 때

$$\begin{aligned}P[X(t) = x] &= P[X(t) = x, \text{ 각 부분구간에서 1회 이하의 사건 } A \text{가 발생}] \\&\quad + P[X(t) = x, \text{ 최소한 1개 구간에서 2회 이상의 사건 } A \text{가 발생}] \\&= P[x \text{개의 부분구간에서 꼭 1회씩 사건 } A \text{가 발생하고} \\&\quad \text{나머지 } n - x \text{개 부분구간에서는 발생하지 않음}] \\&\quad + P[X(t) = x, \text{ 최소한 1개 구간에서 2회 이상의 사건 } A \text{가 발생}]\end{aligned}$$

NOTE: $o\left(\frac{t}{n}\right) : n \rightarrow \infty$ 에 따라 $\frac{t}{n}$ 보다 0으로 더 빨리 수렴하는 것

$$\Rightarrow \text{하나의 부분구간에서 사건 } A \text{ 꼭 1회 발생할 확률} = \frac{\lambda t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right)$$

Appendix : 포아송분포 (Poisson distribution)

$P[x$ 개 부분구간에서 사건 A 꼭 1회씩 발생, 나머지 $(n - x)$ 개 부분구간에서 미발생]

$$= \binom{n}{x} \left[\frac{\lambda t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^x \left[1 - \frac{\lambda t}{n} - o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^{n-x} \rightarrow \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} \text{ as } n \rightarrow \infty$$

$P[X(t) = x, \text{최소한 1개 구간에서 2회 이상의 사건 } A \text{가 발생}]$

$\leq P[\text{최소한 1개 구간에서 2회 이상의 사건 } A \text{가 발생}]$

$= P[\cup_{i=1}^n (i\text{번째 부분구간에서 2회이상 발생})]$

$$\leq \sum_{i=1}^n P[i\text{번째 부분구간에서 2회이상 발생}] = n \cdot o\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow 0$$

Appendix : 포아송분포 (Poisson distribution)

- $X(t)$ 의 확률밀도함수: $f(x) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^x}{x!}$, $x = 0, 1, \dots$
- $t = 1$ 인 경우 $X(1) = X$ 라고 할 때 X 의 확률밀도함수

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

- 시간구간 $(t_1, t_2]$ 에서 사건 A 의 발생 횟수 $\sim POI(\lambda(t_2 - t_1))$
- $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$

NOTE $e^y = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{y^x}{x!}$

$$\sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1, i.e. \sum_{x=0}^{\infty} f(x) = 1$$

연속형 확률 변수와 분포

균일 분포 (Uniform Distribution)

일정한 구간에서 임의로 선택된 수에 대한 확률분포로 이용

균등 분포 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I(a < x < b)$$

- $E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

베타 분포(Beta Distribution)

구간 (0,1)상의 연속형 확률변수의 분포로 이용 → 유한구간 상의

연속형확률변수의 분포로 이용

예) 비율의 분포

베타 분포 : $X \sim BETA(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} I(0 < x < 1),$$

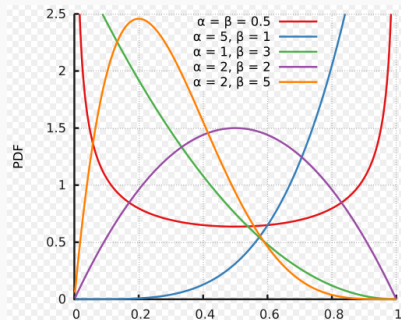
여기에서

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Gamma 함수

$$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx$$

$$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k), \Gamma(n) = (n-1)!, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$



베타 분포(Beta Distribution)

- $BETA(1, 1) = U(0, 1)$
- $E(X^k) = \frac{\Gamma(a+k)\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(a+b+k)}, k > -a$
- $E(X) = \frac{a}{a+b}, Var(X) = \frac{ab}{(a+b+1)(a+b)^2}$

Example

어느 도시에서 매년 폐업하게 될 식당들의 비율이 $\alpha = 1, \beta = 4$ 인 베타분포를 따르는 확률변수라고 할 때 다음을 구하시오.

- 분포의 평균, 즉 이 도시에서 폐업하게 될 식당들의 기대비율
- 한 해에 모든 식당의 최소 25퍼센트가 폐업하게 될 확률

지수 분포 (Exponential Distribution)

포아송분포를 따르며 발생하는 사건에 대하여 첫번째 사건이 발생할 때까지 대기 시간 (waiting time)의 분포

지수 분포: $X \sim \text{Exp}(1/\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq t) &= 1 - P(X > t) = 1 - P(\text{첫 번째 사건이 발생하는 시간} > t) \\ &= 1 - P([0, t] \text{ 사이에 발생하는 사건의 수} = 0) \end{aligned}$$

- 비기억성 (memoryless property): $P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$
- $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

감마 분포 (Gamma Distribution)

감마 분포: $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} I(x > 0)$$

Gamma 함수

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$, $\Gamma(n) = (n-1)!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
- $\text{Gamma}(1, \beta) = \text{Exp}(\beta)$
- $M(t) = \left(\frac{1}{1-\beta t} \right)^\alpha$
- $E(X) = \alpha\beta$, $\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$

감마 분포 (Gamma Distribution)

- 평균이 λ 인 포아송분포를 따르며 발생하는 사건에 대하여 n 번째 사건이 발생할 때까지 대기 시간 $\sim \text{Gamma}(n, 1/\lambda)$

$$\begin{aligned} P(X \leq t) &= 1 - P(X > t) = 1 - P(n \text{ 번째 사건이 발생하는 시간} > t) \\ &= 1 - P([0, t] \text{ 사이에 발생하는 사건의 수} \leq n - 1) \end{aligned}$$

- 자유도가 n 인 카이제곱분포: $\chi_n^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, 2\right)$

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}} e^{-x/2} I(x > 0)$$

정규분포 (Normal Distribution)

정규분포: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

- $M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}$
- $E(X) = \mu, \text{ Var}(X) = \sigma^2$
- 표준정규분포 $N(0, 1)$ 의 누적분포함수 $\Phi(\cdot)$ 로 표기

대표적인 다변량 확률분포들

- 연속형 : 다변량 정규분포, 디리클레분포
- 이산형 : 다항분포

다변량 정규분포 (Multivariate Normal Distribution)

일변량 정규분포를 '다변량정규분포'로 연장

다변량 정규분포 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k)^t \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$

여기에서 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_k)^t$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{k1} & \sigma_{k2} & \cdots & \sigma_k^2 \end{pmatrix}$

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^t \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

이변량 정규분포 (Bivariate Normal Distribution)

일변량 정규분포를 '다변량정규분포'로 연장

이변량 정규분포 $X \sim BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X, \sigma_Y, \rho)$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right)\right]$$

Notation

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right)$$

정리

$(X, Y) \sim BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X, \sigma_Y, \rho)$ 에 대하여

$$E(X) = \mu_X, E(Y) = \mu_Y, \text{Var}(X) = \sigma_X^2, \text{Var}(Y) = \sigma_Y^2, \text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$$

이변량 정규분포 (Bivariate Normal Distribution)

정리

$(X, Y) \sim BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X, \sigma_Y, \rho)$ 에 대하여

- $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2) : f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right)$
- $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) : f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)$

$X = x$ 가 주어졌을 때 Y 의 조건부 확률밀도함수

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_Y^2(1-\rho^2)}\left[y - \mu_Y - \frac{\rho\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X)\right]^2\right\} \end{aligned}$$

- $E(Y|X = x) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X)$
- $Var(Y|X = x) = \sigma_Y^2(1 - \rho^2)$

이변량 정규분포 (Bivariate Normal Distribution)

$$Y|X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right)$$

- $\rho = 0 : (Y|X = x) \stackrel{d}{=} Y$
- $|\rho| \uparrow \Rightarrow \text{Var}(Y|X = x) \downarrow$
- $\rho = \pm 1 \rightarrow$ 분산이 0인 degenerate distribution
- $\rho > 0$ 인 경우
 - $x > \mu_X \Rightarrow E(Y|X = x) > \mu_Y$
 - $x < \mu_X \Rightarrow E(Y|X = x) < \mu_Y$

디리클레분포 (Dirichlet distribution)

베타분포의 다변량 확장판

$$\mathbf{X} \sim \text{DIR}(\boldsymbol{\alpha})$$

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{B(\alpha_1, \dots, \alpha_k)} \prod_{i=1}^k [x_i^{\alpha_i} I(0 < x_i < 1)] I(x_1 + \dots + x_k = 1)$$

여기에서

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k), B(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{\prod_{i=1}^k \Gamma(\alpha_i)}{\Gamma(\sum_{i=1}^k \alpha_i)}$$

- $k = 2$ 인 경우 : $BETA(\alpha_1, \alpha_2)$

다항분포 (multinomial distribution) : $\mathbf{X} \sim MULT(n, p_1, \dots, p_k)$

- $k(> 2)$ 개의 상호배반인 사건 $A_i, i = 1, \dots, k$ 가 관찰되는 실험, 즉 $\cup_{i=1}^k A_i = S$ ($P(A_i) = p_i$)
- X_i = 이러한 실험을 n 회 독립 반복시행할 때 사건 A_i 가 일어날 횟수
- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ 의 관찰값 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 의 의미:
 $\Rightarrow n$ 번의 시행 중 x_1 번의 A_1 , x_2 번의 A_2 , $\dots$, x_k 번의 A_k 관측

$$P[(X_1, X_2, \dots, X_k) = (x_1, x_2, \dots, x_k)] = \binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 의 결합확률밀도함수

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \cdots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k},$$

$(\sum_{i=1}^k p_i = 1, 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_k \leq n, \sum_{i=1}^k x_i = n)$ 을 만족하는 정수

예 2.31

$(X_1, X_2, X_3) \sim MULT(n, p_1, p_2, p_3)$ 일 때 $Cov(X_1, X_2)$?

변수변환

$$g(x)$$

정리

$f_X(x)$ 는 연속형 확률변수 X 의 확률밀도함수이며 함수 $g(\cdot)$ 의 역함수가 존재하고 미분 가능할 때 $Y = g(X)$ 의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

$g(x) \leq y$
 $x \leq g^{-1}(y)$

정리

연속형 확률변수 X 의 누적확률분포함수가 $F(\cdot)$ 일 때 $Y = F(X)$ 라고 하면, Y 는 균일 분포를 따른다. 즉 다음이 성립한다.

$$Y = F(X) \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

$$\sim f_X(F^{-1}(y)) \cdot \frac{1}{f_X(F^{-1}(y))} \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

정리

$U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 을 따르는 확률변수이고 $F(\cdot)$ 은 연속형 확률분포의 누적확률분포함수일 때 $Y = F^{-1}(U)$ 라고 하면, Y 는 누적분포함수 $F(\cdot)$ 을 갖는 확률변수가 된다.

지수분포 $\text{Exp}(1/\lambda)$ 를 따르는 random number 생성

- 누적분포함수 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 역함수 $F^{-1}(x) = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - x)$
 - $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 에 대하여 $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - U) \sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- $$-\frac{1}{\lambda} \log(1 - U_1), -\frac{1}{\lambda} \log(1 - U_2), \dots, -\frac{1}{\lambda} \log(1 - U_n)$$

이변량 확률변수의 변환

$(X, Y) \sim f(x, y)$: 연속형 확률변수

$$U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$$

(U, V) 의 결합분포?

정리

$u = g_1(x, y), v = g_2(x, y)$ 에 대하여 $x = h_1(u, v), y = h_2(u, v)$ 인 함수 $h_1(\cdot, \cdot)$ 와 $h_2(\cdot, \cdot)$ 가 존재하고 이 함수가 미분가능할 때 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$ 의 결합확률밀도함수

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J(u, v)|$$

$$\text{단 } J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u} h_1(u, v) & \frac{\partial}{\partial v} h_1(u, v) \\ \frac{\partial}{\partial u} h_2(u, v) & \frac{\partial}{\partial v} h_2(u, v) \end{vmatrix}$$

NOTE : $X \sim f_X(x)$ 연속형 확률변수일 때 미분가능한 역함수가 존재하는 함수 g 에 대하여 $Y = g(X)$ 의 확률밀도함수

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

이변량 확률변수의 변환

Example

$X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$ 이고 서로 독립일 때 $U = X + Y$, $V = X - Y$ 의 결합확률밀도함수?

$$f_{UV}(u, v) = f_{XY}(x, y) \left| \begin{array}{cc} \frac{dx}{du} & \frac{dx}{dv} \\ \frac{dy}{du} & \frac{dy}{dv} \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{array}$$

$$= f_{XY}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$$

순서통계량

Example

- 서로 독립인 확률변수 X_1, X_2, X_3 는 모두 동일한 분포를 따른다고 한다.
- 즉, (X_1, X_2, X_3) 은 확률밀도함수 $f(x)$ 와 누적분포함수 $F(x)$ 을 따르는 모집단으로부터의 크기 $n = 3$ 인 랜덤표본이다.
- X_1, X_2, X_3 중 가장 작은 값을 Y_1 , 두번째로 작은 값을 Y_2 , 가장 큰 값을 Y_3 라고 하자
- 이 때 (Y_1, Y_2, Y_3) 은 (X_1, X_2, X_3) 의 **순서통계량**이라고 부른다.
- (Y_1, Y_2, Y_3) 은 (X_1, X_2, X_3) 의 6:1 변환으로, (Y_1, Y_2, Y_3) 의 결합확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f_Y(y_1, y_2, y_3) = \sum_{i=1}^6 f_X(x_1, x_2, x_3) |J_i| I((x_1, x_2, x_3) \in A_i)$$

여기에서

$$A_1 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 < x_2 < x_3\} \Rightarrow Y_1 = X_1, Y_2 = X_2, Y_3 = X_3$$

각 영역 A_i 에서

- (X_1, X_2, X_3) 에서 (Y_1, Y_2, Y_3) 로의 변환은 1:1 변환
- $|J_i| = 1$
- (Y_1, Y_2, Y_3) 의 결합확률밀도함수 $= f(y_1)f(y_2)f(y_3)$

전체 영역에서 (Y_1, Y_2, Y_3) 의 결합확률밀도함수는 모든 가능한 $3!$ 가지의 영역에 대하여 합하면 $3!f(y_1)f(y_2)f(y_3)$

(Y_1, Y_2, Y_3) 의 결합확률밀도함수

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, y_3) = 3!f(y_1)f(y_2)f(y_3)I(y_1 < y_2 < y_3)$$

Y_1 의 확률밀도함수는?

Example

X_1, X_2, X_3 은 확률밀도함수 $f(x) = 3x^2 I(0 < x < 1)$ 로부터의 랜덤표본일 때 $(X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)})$ 의 결합확률밀도함수?

정리: $X_{(k)}$ 의 분포

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} f(x) [1 - F(x)]^{n-k}$$

- $X_{(k)}$ 의 cdf $F_{X_{(k)}}(x) = P(X_{(k)} \leq x)$ 를 구하여 미분
- $\{X_{(k)} \leq x\} = \{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 중 } x \text{보다 작은 것의 수가 } k \text{개 이상}\}$

최소값($X_{(1)}$)과 최대값($X_{(n)}$)의 분포

- $f_{X_{(n)}}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x)$
- $f_{X_{(1)}}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x)$
- $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$
- $\{X_{(n)} \leq x\} = \{X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x\}$
- $\{X_{(1)} > x\} = \{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\}$

Example

각 부품의 수명이 평균이 λ 인 지수분포를 따를 때 독립인 n 개의 부품이 직렬로 연결된 시스템의 수명에 대한 확률분포

순서통계량 $(X_{(i)}, X_{(j)})$ 의 확률분포

$i < j, u < v$ 인 경우

$$f_{X_{(i)}, X_{(j)}}(u, v) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \\ \times [F(u)]^{i-1} f(u) [F(v) - F(u)]^{j-i-1} f(v) [1 - F(v)]^{n-j}$$

